



Probabilidade & Estatística

LISTA 1

Turmas 4ESTA Manhã e Noite

- Espaço Amostral
- Eventos
- Frequência Relativa
- Probabilidade de um evento
- Distribuição de Probabilidades

Professor Cláudio Bispo

1. Dar o espaço amostral para cada experimento abaixo:

a) Uma letra é escolhida entre as letras da palavra **PROBABILIDADE**.

b) Uma urna tem 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Uma bolinha é extraída e observado seu número.

c) De um baralho de 52 cartas, uma é extraída e observada.

d) Três pessoas A, B e C são colocadas numa fila e observa-se a disposição das mesmas.

e) Um casal pretende ter três filhos. Observa-se a sequência de sexos dos três filhos

f) Dois dados, um verde e um vermelho são lançados; observa-se os números das faces de cima.

g) Entre 5 pessoas A, B, C, D e E duas são escolhidas para formarem uma comissão. Observam-se os elementos dessa comissão

2. Uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Uma bolinha é escolhida e observado seu número. Seja $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 28, 29, 30\}$. Descrever os eventos:

- a) O número obtido é par.
- b) O número obtido é ímpar.
- c) o número obtido é primo.
- d) O número obtido é maior que 16.
- e) O número é múltiplo de 2 e 5.
- f) O número é múltiplo de 3 ou 8.
- g) O número não é múltiplo de 6.

3. Dois dados, um verde e um vermelho são lançados. Seja Ω o conjunto dos pares (a, b) onde a representa o número do dado verde e b representa o número do dado vermelho. Descrever os eventos:

- a) A: ocorre 3 no dado verde.
- b) B: ocorre números iguais nos dois dados.
- c) C: ocorre número 2 em ao menos um dado.
- d) D: ocorrem números cuja soma é 7.
- e) E: ocorrem números cuja soma é menor que 7.

4. Uma moeda e um dado são lançados.

Seja: $\Omega = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6), (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$. Descreva os eventos:

- a) A: ocorre número par.
- b) B: ocorre número ímpar.
- c) C: ocorre número 3.
- d) D: $A \cup B$.
- e) E: $B \cap C$.
- f) F: $A \cap C$.
- g) G: $\bar{A}$.
- h) H: $\bar{C}$.

5. Um par ordenado (a, b) é escolhido entre os 20 pares ordenados do produto cartesiano $X \times Y$ onde $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Considere $\Omega = \{(a, b) : a \in X \text{ e } b \in Y\}$. Descrever os eventos:

- a) A: $\{(x, y) : x = y\}$
- b) B: $\{(x, y) : x > y\}$
- c) C: $\{(x, y) : x + y = 2\}$
- d) D: $\{(x, y) : y = x^2\}$
- e) E: $\{(x, y) : x = 1\}$
- f) F: $\{(x, y) : y = 3\}$

6. Um experimento consiste em perguntar a 3 mulheres se elas usam ou não o sabonete marca X.

- a) Dar o espaço amostral para o experimento.
- b) Descrever o evento A: no máximo duas mulheres usam o sabonete marca X.

7. Considere o espaço amostral $\Omega = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ e a distribuição de probabilidades, tal que: $p_1 = p_2 = p_3$ e $p_4 = 0, 1$. Calcule:

- a) p_1, p_2 e p_3 .
- b) Seja A o evento $A = \{a_1, a_3\}$. Calcule $P(A)$.
- c) Calcule $P(\bar{A})$.
- d) Seja B o evento $B = \{a_1, a_4\}$. Calcule $P(B)$.
- e) Calcule $P(A \cup B)$ e $P(A \cap B)$.
- f) Calcule $P(\overline{A \cup B})$ e $P(\overline{A \cap B})$.

8. Seja $\Omega = \{K, C\}$ o espaço amostral do lançamento de uma moeda. É correta a distribuição de probabilidades $P(K) = 0, 1$ e $P(C) = 0, 9$?

Dica: Lance uma moeda 100 vezes, calcule a frequência relativa do evento cara e verifique se esta distribuição é compatível com a realidade.

9. Uma moeda é viciada de tal modo que sair cara é duas vezes mais provável do que sair coroa. Calcule a probabilidade de:

- a) ocorrer cara no lançamento desta moeda.
- b) ocorrer coroa no lançamento desta moeda.

10. Um dado é viciado, de modo que a probabilidade de observarmos um número na face de cima é proporcional a esse número. Calcule a probabilidade de:

- a) ocorrer número par.
- b) ocorre número maior ou igual a 5.

11. Um dado é viciado de modo que a probabilidade de observarmos qualquer número par é a mesma, e a de observarmos qualquer número ímpar é também a mesma. Porém um número par é três vezes mais provável de ocorrer, do que um número ímpar. Lançando-se esse dado, qual a probabilidade de:

- a) ocorrer um número primo?
- b) ocorrer um múltiplo de 3?
- c) ocorrer um número menor ou igual a 3?

12. Seja o espaço amostral $\Omega = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}\}$ e considere a distribuição de probabilidades:

$$p_i = p(\{a_i\}) = k \cdot i, \quad \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

- a) Calcule k.
- b) Calcule p_3 e p_7 .
- c) Seja o evento $A = \{a_1, a_2, a_4, a_6\}$, calcule $P(A)$.
- d) Calcule $P(\bar{A})$.

GABARITO

1.

- a) $\Omega = \{P, R, O, B, A, I, L, D, E\}$
 b) $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 49, 50\}$
 d) $\Omega = \{(A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A)\}$
 e) $\Omega = \{(F, F, F), (F, F, M), (F, M, F), (M, F, F), (F, M, M), (M, F, M), (M, M, F), (M, M, M)\}$
 g) $\Omega = \{(A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (B, C), (B, D), (B, E), (C, D), (C, E), (D, E)\}$

2.

- a) $A = \{2, 4, 6, 8, \dots, 28, 30\}$
 b) $B = \{1, 3, 5, 7, \dots, 27, 29\}$
 c) $C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$
 d) $D = \{17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30\}$
 e) $E = \{10, 20, 30\}$
 f) $F = \{3, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 30\}$
 g) $G = \Omega - \{6, 12, 18, 24, 30\}$

3.

- a) $A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$
 b) $B = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$
 c) $C = \{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\}$
 d) $D = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$
 e) $E = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$

4.

- a) $A = \{(K, 2), (K, 4), (K, 6), (C, 2), (C, 4), (C, 6)\}$
 b) $B = \{(K, 1), (K, 3), (K, 5), (C, 1), (C, 3), (C, 5)\}$
 c) $C = \{(K, 3), (C, 3)\}$
 d) $D = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6), (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\} = \Omega$
 e) $E = \{(K, 3), (C, 3)\} = C$
 f) $F = \emptyset$
 g) $G = \{(K, 1), (K, 3), (K, 5), (C, 1), (C, 3), (C, 5)\} = B$
 h) $H = \Omega - \{(K, 3), (C, 3)\}$

5.

- a) $A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 b) $B = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
 c) $C = \{(1, 1)\}$
 d) $D = \{(1, 1), (2, 4)\}$
 e) $E = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)\}$
 f) $F = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3), (4, 3)\}$

6.

- a) $\Omega = \{(X, X, X), (X, X, N), (X, N, X), (N, X, X), (X, N, N), (N, X, N), (N, N, X), (N, N, N)\}$
 b) $A = \{(X, X, N), (X, N, X), (N, X, X), (X, N, N), (N, X, N), (N, N, X), (N, N, N)\}$

7.

- a) $p_1 = p_2 = p_3 = 0,3$
 b) $P(A) = 0,6$
 c) $P(A) = 0,4$
 d) $P(B) = 0,4$
 e) $P(A \cup B) = 0,7$ e $P(A \cap B) = 0,3$
 f) $P(A \cup B) = 0,3$ e $P(A \cap B) = 0,7$

8. Resolução em sala

GABARITO

9. a) $P(K) = \frac{2}{3}$

b) $P(C) = \frac{1}{3}$

10. a) $P(A) = \frac{4}{7}$

$P(B) = \frac{11}{21}$

11. a) $P(A) = \frac{5}{12}$

b) $P(B) = \frac{1}{3}$

c) $P(C) = \frac{5}{12}$

12.

a) $k = \frac{1}{55}$

b) $p_3 = \frac{3}{55}, p_7 = \frac{7}{55}$

c) $P(A) = \frac{13}{55}$

d) $P(\bar{A}) = \frac{42}{55}$